제2교시

수학영역

10 미적분1

01 함수의 극한

02 극한의 성질과 계산

07 부정형6 (함수의 극한의 대소 관계)

[출처] 2024년 교육청 고2공통 10월 > 5 [3점]

1. 함수 $f(x)$가 $x>\frac{1}{2}$인 모든 실수 x에 대하여

$$\frac{3}{2x+1}<f(x)<\frac{3}{2x-1}$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x\to\infty} xf(x)$의 값은?

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$

④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

10 미적분1

01 함수의 극한

03 극한식의 해석

03 해석3 (함수 구하기. 차수 결정)

[출처] 2023년 교육청 고3공통 4월(5_10시행) > 공통범위 > 18 [3점]

2. 다항함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to\infty}\frac{xf(x)-2x^3+1}{x^2}=5,\ f(0)=1$$

을 만족시킬 때, $f(1)$의 값을 구하시오.

[출처] 2024년 교육청 고2공통 10월 > 24 [3점]

3. 다항함수 $f(x)$에 대하여

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-2x^3}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=3$$

일 때, $f(2)$의 값을 구하시오.

[출처] 2023년 교육청 고2공통 9월 > 26 [4점]

4. 두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)-x^2}=1,\ \lim_{x\to 3}\frac{g(x)-f(x)}{x-3}=8$$

을 만족시킬 때, $g(5)-f(5)$의 값을 구하시오.

10

미적분1

02 함수의 연속성

01 함수의 연속성

05 연속성5 (구간정의함수)

[출처] 2024년 교육청 고3공통 3월 > 공통범위 > 4 [3점]

5. 함수

$$f(x)=\begin{cases}2x+a & (x<3)\\ \sqrt{x+1}-a & (x\geq 3)\end{cases}$$

이 $x=3$에서 연속일 때, 상수 a의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0

④ 1 ⑤ 2

[출처] 2023년(2024학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 4 [3점]

6. 함수

$$f(x)=\begin{cases}3x-a & (x<2)\\ x^2+a & (x\geq 2)\end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

[출처] 2024년(2025학년도) 평가원 고3공통 9월 > 공통범위 > 7 [3점]

7. 함수

$$f(x)=\begin{cases}(x-a)^2 & (x<4)\\ 2x-4 & (x\geq 4)\end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 a의 값의 곱은?

① 6 ② 9 ③ 12
④ 15 ⑤ 18

[출처] 2024년(2025학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 4 [3점]

8. 함수

$$f(x)=\begin{cases}5x+a & (x<-2)\\ x^2-a & (x\geq -2)\end{cases}$$

가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

[출처] 2023년 교육청 고3공통 3월 > 공통범위 > 6 [3점]

9. 함수

$$f(x)=\begin{cases}x^2-ax+1 & (x<2)\\ -x+1 & (x\geq 2)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $\{f(x)\}^2$이 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 a의 값의 합은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

[출처] 2024년(2025학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 9 [4점]

10. 함수

$$f(x)=\begin{cases}x-\dfrac{1}{2} & (x<0)\\ -x^2+3 & (x\geq 0)\end{cases}$$

에 대하여 함수 $(f(x)+a)^2$이 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수 a의 값은?

① $-\dfrac{9}{4}$ ② $-\dfrac{7}{4}$ ③ $-\dfrac{5}{4}$
④ $-\dfrac{3}{4}$ ⑤ $-\dfrac{1}{4}$

10 미적분1

02 함수의 연속성

01 함수의 연속성

07 연속성7 (조건항등식)

[출처] 2024년 교육청 고2공통 10월 > 14 [4점]

11. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(0)$의 값은?

(가) $x \geq -\frac{1}{2}$인 모든 실수 x에 대하여
$(\sqrt{2x+1}-1)\times f(x)=x^2+ax+b$
이다. (단, a와 b는 상수이다.)
(나) $f(4)=2$

① -7 ② -3 ③ 1
④ 5 ⑤ 9

10 미적분1

03 미분계수와 도함수

01 미분계수

02 미분계수2 (평균변화율과 미분계수)

[출처] 2023년 교육청 고3공통 4월(5_10시행) > 공통범위 > 5 [3점]

12. 0이 아닌 모든 실수 h에 대하여 다항함수 $f(x)$에서 x의 값이 1에서 $1+h$까지 변할 때의 평균변화율이 h^2+2h+3일 때, $f'(1)$의 값은?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

10 미적분1 03 미분계수와 도함수

01 미분계수

04 미분계수4 (극한식의 해석, 무한소로 갈때)

[출처] 2024년 교육청 고3공통 5월 > 공통범위 > 4 [3점]

13. 다항함수 $f(x)$에 대하여 $\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1+2h)-4}{h}=6$일 때, $f(1)+f'(1)$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

10 미적분1 03 미분계수와 도함수

02 도함수의 정의와 미분법 공식

05 미분법 공식4 (곱의 미분법)

[출처] 2023년 교육청 고2공통 11월 > 12 [3점]

14. 다항함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=(x^2-2x)f(x)$$

라 하자. $g'(0)+g'(2)=16$일 때, $f(2)-f(0)$의 값은?

① 6 ② 8 ③ 10
④ 12 ⑤ 14

[출처] 2024년 교육청 고3공통 3월 > 공통범위 > 8 [3점]

15. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

$$(x+1)f(x)+(1-x)g(x)=x^3+9x+1,\ f(0)=4$$

일 때, $f'(0)+g'(0)$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

[출처] 2023년 교육청 고3공통 10월 > 공통범위 > 17 [3점]

16. 삼차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$를

$$g(x)=(x+2)f(x)$$

라 하자. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3, 2)$에서의 접선의 기울기가 4일 때, $g'(3)$의 값을 구하시오.

10 미적분1

03 미분계수와 도함수

04 미분가능성과 연속성

04 미분가능조건1 (구간정의함수)

[출처] 2023년 교육청 고3공통 7월 > 공통범위 > 5 [3점]

17. 함수

$$f(x)=\begin{cases}3x+a & (x\le 1)\\ 2x^3+bx+1 & (x>1)\end{cases}$$

이 $x=1$에서 미분가능할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -8 ② -6 ③ -4
④ -2 ⑤ 0

[출처] 2023년 교육청 고2공통 11월 > 6 [3점]

18. 함수

$$f(x)=\begin{cases}ax^2+bx+1 & (x<1)\\ -3bx-1 & (x\ge 1)\end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 미분가능할 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수이다.)

① -3 ② -1 ③ 1
④ 3 ⑤ 5

[출처] 2024년 교육청 고2공통 10월 > 7 [3점]

19. 함수

$$f(x)=\begin{cases} x-a & (x\le 2) \\ x^2+bx+a & (x>2) \end{cases}$$

가 $x=2$에서 미분가능할 때, $f(2)$의 값은?
(단, a와 b는 상수이다.)

① -2 ② -1 ③ 0
④ 1 ⑤ 2

10
미적분1

04 접선의 방정식

01 접선의 방정식

03 접점3 (해석)

[출처] 2024년(2025학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 11 [4점]

20. 최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$인 삼차함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-1}{x-a}=3$$

을 만족시킨다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선의 y절편이 4일 때, $f(1)$의 값은? (단, a는 상수이다.)

① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

[출처] 2023년 교육청 고3공통 4월(5_10시행) > 공통범위 > 7 [3점]

21. 다항함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0, f(0))$에서의 접선의 방정식이 $y=3x-1$이다. 함수 $g(x)=(x+2)f(x)$에 대하여 $g'(0)$의 값은?

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

10 미적분1

04 접선의 방정식

02 접선의 방정식의 활용

01 활용1 (접선과 교점의 관계)

[출처] 2023년 교육청 고3공통 3월 > 공통범위 > 17 [3점]

22. 직선 $y=4x+5$가 곡선 $y=2x^4-4x+k$에 접할 때, 상수 k의 값을 구하시오.

[출처] 2023년 교육청 고3공통 7월 > 공통범위 > 19 [3점]

23. 곡선 $y=x^3-10$ 위의 점 P$(-2,\ -18)$에서의 접선과 곡선 $y=x^3+k$ 위의 점 Q에서의 접선이 일치할 때, 양수 k의 값을 구하시오.

10 미적분1

04 접선의 방정식

02 접선의 방정식의 활용

05 활용5 (함수 구하기)

[출처] 2023년(2024학년도) 평가원 고3공통 9월 > 공통범위 > 10 [4점]

24. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-2,\ f(-2))$에서의 접선과 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2,\ 3)$에서의 접선이 점 $(1,\ 3)$에서 만날 때, $f(0)$의 값은?

① 31 ② 33 ③ 35
④ 37 ⑤ 39

10
미적분1

05 함수의 증가와 감소

02 함수의 극대와 극소

02 극대와 극소2 (삼차함수의 극대와 극소)

[출처] 2023년(2024학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 7 [3점]

25. 함수

$$f(x)=\frac{1}{3}x^3-2x^2-12x+4$$

가 $x=\alpha$에서 극대이고 $x=\beta$에서 극소일 때, $\beta-\alpha$의 값은? (단, α와 β는 상수이다.)

① -4 ② -1 ③ 2
④ 5 ⑤ 8

[출처] 2023년 교육청 고3공통 7월 > 공통범위 > 7 [3점]

26. 함수 $f(x)=x^3+ax^2-9x+4$가 $x=1$에서 극값을 갖는다. 함수 $f(x)$의 극댓값은? (단, a는 상수이다.)

① 31 ② 33 ③ 35
④ 37 ⑤ 39

[출처] 2024년 교육청 고3공통 5월 > 공통범위 > 6 [3점]

27. 함수 $f(x)=x^3+ax^2+3a$가 $x=-2$에서 극대일 때, 함수 $f(x)$의 극솟값은? (단, a는 상수이다.)

① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

[출처] 2023년(2024학년도) 평가원 고3공통 9월 > 공통범위 > 6 [3점]

28. 함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+1$은 $x=-1$에서 극대이고, $x=3$에서 극소이다. 함수 $f(x)$의 극댓값은? (단, a, b는 상수이다.)

① 0 ② 3 ③ 6
④ 9 ⑤ 12

[출처] 2023년 교육청 고3공통 4월(5_10시행) > 공통범위 > 4 [3점]

29. 함수 $f(x)=2x^3-6x+a$의 극솟값이 2일 때, 상수 a의 값은?

① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

[출처] 2023년(2024학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 18 [3점]

30. 두 상수 a, b에 대하여 삼차함수

$$f(x)=ax^3+bx+a$$

는 $x=1$에서 극소이다. 함수 $f(x)$의 극솟값이 -2일 때, 함수 $f(x)$의 극댓값을 구하시오.

[출처] 2024년 교육청 고3공통 7월 > 공통범위 > 7 [3점]

31. 함수 $f(x)=x^3-3x+2a$의 극솟값이 $a+3$일 때, 함수 $f(x)$의 극댓값은? (단, a는 상수이다.)

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

[출처] 2024년(2025학년도) 평가원 고3공통 9월 > 공통범위 > 19 [3점]

32. 함수 $f(x)=x^3+ax^2-9x+b$는 $x=1$에서 극소이다. 함수 $f(x)$의 극댓값이 28일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a와 b는 상수이다.)

[출처] 2024년 교육청 고3공통 10월 > 공통범위 > 7 [3점]

33. 상수 k에 대하여 함수 $f(x)=x^3-3x^2-9x+k$의 극솟값이 -17일 때, 함수 $f(x)$의 극댓값은?

① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

[출처] 2024년(2025학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 19 [3점]

34. 양수 a에 대하여 함수 $f(x)$를

$$f(x)=2x^3-3ax^2-12a^2x$$

라 하자. 함수 $f(x)$의 극댓값이 $\frac{7}{27}$일 때, $f(3)$의 값을 구하시오.

10 미적분1

05 함수의 증가와 감소

03 증가감소와 극대극소의 활용

04 활용4 (절댓값함수)

[출처] 2023년 교육청 고3공통 3월 > 공통범위 > 9 [4점]

35. 함수

$$f(x)=|x^3-3x^2+p|$$

는 $x=a$와 $x=b$에서 극대이다. $f(a)=f(b)$일 때, 실수 p의 값은? (단, a, b는 $a\neq b$인 상수이다.)

① $\frac{3}{2}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$
④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

10 미적분1 06 방부등식과 직선운동

01 방정식과 미분

01 방정식과 미분1 (삼차방정식의 근의 판별)

[출처] 2024년(2025학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 7 [3점]

36. x에 대한 방정식 $x^3-3x^2-9x+k=0$의 서로 다른 실근의 개수가 2가 되도록 하는 모든 실수 k의 값의 합은?

① 13 ② 16 ③ 19

④ 22 ⑤ 25

10 미적분1 06 방부등식과 직선운동

01 방정식과 미분

04 방정식과 미분4 (다항함수, 방정식의 동치변형)

[출처] 2023년(2024학년도) 평가원 고3공통 6월 > 공통범위 > 8 [3점]

37. 두 곡선

$$y=2x^2-1,\ y=x^3-x^2+k$$

가 만나는 점의 개수가 2가 되도록 하는 양수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3

④ 4 ⑤ 5

10 미적분1

06 방부등식과 직선운동

02 부등식과 미분

03 부등식과 미분3 (부등식의 동치변형)

[출처] 2023년 교육청 고3공통 10월 > 공통범위 > 8 [3점]

38. 두 함수

$$f(x)= -x^4-x^3+2x^2,\ g(x)=\frac{1}{3}x^3-2x^2+a$$

가 있다. 모든 실수 x에 대하여 부등식

$$f(x)\le g(x)$$

가 성립할 때, 실수 a의 최솟값은?

① 8 ② $\frac{26}{3}$ ③ $\frac{28}{3}$

④ 10 ⑤ $\frac{32}{3}$

10 미적분1

06 방부등식과 직선운동

02 부등식과 미분

05 부등식과 미분5 (함수 구하기)

[출처] 2024년(2025학년도) 평가원 고3공통 9월 > 공통범위 > 21 [4점]

39. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$가 모든 정수 k에 대하여

$$2k-8\le\frac{f(k+2)-f(k)}{2}\le 4k^2+14k$$

를 만족시킬 때, $f'(3)$의 값을 구하시오.

10 미적분1

06 방부등식과 직선운동

03 속도, 가속도와 미분

02 속도와 가속도의 해석1 (주어진 위치함수)

[출처] 2024년(2025학년도) 평가원 고3공통 9월 > 공통범위 > 11 [4점]

40. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치가 각각

$$x_1 = t^2 + t - 6,\ x_2 = -t^3 + 7t^2$$

이다. 두 점 P, Q의 위치가 같아지는 순간 두 점 P, Q의 가속도를 각각 p, q라 할 때, $p-q$의 값은?

① 24 ② 27 ③ 30

④ 33 ⑤ 36

10 미적분1

06 방부등식과 직선운동

03 속도, 가속도와 미분

05 속도와 가속도의 해석4 (운동방향)

[출처] 2023년 교육청 고3공통 4월(5_10시행) > 공통범위 > 19 [3점]

41. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t > 0)$에서의 위치 $x(t)$가

$$x(t) = \frac{3}{2}t^4 - 8t^3 + 15t^2 - 12t$$

이다. 점 P의 운동 방향이 바뀌는 순간 점 P의 가속도를 구하시오.

[출처] 2024년(2025학년도) 평가원 고3공통 11월 > 공통범위 > 11 [4점]

42. 시각 $t=0$일 때 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t $(t \geq 0)$에서의 위치 x가

$$x = t^3 - \frac{3}{2}t^2 - 6t$$

이다. 출발한 후 점 P의 운동 방향이 바뀌는 시각에서의 점 P의 가속도는?

① 6 ② 9 ③ 12

④ 15 ⑤ 18

[출처] 2023년 교육청 고2공통 11월 > 26 [4점]

43. 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t $(t>0)$에서의 위치가 각각

$$x_1(t)=t^3-3t^2-24t,\ x_2(t)=t^2-at$$

이다. 두 점 P, Q의 운동 방향이 시각 $t=k$에서 동시에 바뀔 때, $a+k$의 값을 구하시오. (단, a와 k는 상수이다.)

모의고사 미분 문제 2(빠른 정답)

작업공간 2026.11.01

1. [정답] ①
2. [정답] 8
3. [정답] 34
4. [정답] 20
5. [정답] ①

6. [정답] ①
7. [정답] ③
8. [정답] ②
9. [정답] ①
10. [정답] ③

11. [정답] ②
12. [정답] ⑤
13. [정답] ③
14. [정답] ②
15. [정답] ②

16. [정답] 22
17. [정답] ②
18. [정답] ③
19. [정답] ③
20. [정답] ⑤

21. [정답] ①
22. [정답] 11
23. [정답] 22
24. [정답] ③
25. [정답] ⑤

26. [정답] ①
27. [정답] ⑤
28. [정답] ③
29. [정답] ①
30. [정답] 6

31. [정답] ②
32. [정답] 4
33. [정답] ⑤
34. [정답] 41
35. [정답] ②

36. [정답] ④
37. [정답] ③
38. [정답] ⑤
39. [정답] 31
40. [정답] ①

41. [정답] 6
42. [정답] ②
43. [정답] 12

모의고사 미분 문제 2(해설)

작업공간 2026.11.01

1) [정답] ①

[해설]

$x > \frac{1}{2}$인 모든 실수 x에 대하여

$\frac{3}{2x+1} < f(x) < \frac{3}{2x-1}$ 이므로

$\frac{3x}{2x+1} < xf(x) < \frac{3x}{2x-1}$

이때 $\lim_{x\to\infty}\frac{3x}{2x+1} = \lim_{x\to\infty}\frac{3x}{2x-1} = \frac{3}{2}$ 이므로

함수의 극한의 대소 관계에 의하여 $\lim_{x\to\infty} xf(x) = \frac{3}{2}$

2) [정답] 8

[해설]

$f(x)$가 다항함수이고

$\lim_{x\to\infty}\frac{xf(x)-2x^3+1}{x^2} = 5$이므로

$xf(x) = 2x^3+5x^2+ax$(a는 실수)

$x \neq 0$일 때

$f(x) = 2x^2+5x+a$이고

함수 $f(x)$는 $x=0$에서 연속이므로

$f(0) = \lim_{x\to 0} f(x)$

$= a$

$= 1$

따라서 $f(1) = 2+5+1$

$= 8$

3) [정답] 34

[해설]

$f(x)$가 다항함수이고 $\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)-2x^3}{x^2} = 3$이므로

$f(x) = 2x^3+3x^2+ax+b$ (a, b는 상수)

$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = 3$이고 $\lim_{x\to 0} x = 0$이므로 $\lim_{x\to 0} f(x) = 0$

그러므로 $b=0$

$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{2x^3+3x^2+ax}{x}$

$= \lim_{x\to 0}(2x^2+3x+a)$

$= a = 3$

그러므로 $f(x) = 2x^3+3x^2+3x$

따라서 $f(2) = 34$

4) [정답] 20

[해설]

두 이차함수 $f(x)$, $g(x)$의 x^2의 계수를 각각 a, b ($a \neq 0$, $b \neq 0$)이라 하자.

$\lim_{x\to\infty}\frac{f(x)}{g(x)-x^2} = 1$이므로

두 다항식 $f(x)$와 $g(x)-x^2$의 차수는 2이고

$\frac{a}{b-1} = 1$, $a = b-1$, $b-a = 1$이므로 $g(x)-f(x)$는 최고차항의

계수가 1인 이차함수이다. $\lim_{x\to 3}\frac{g(x)-f(x)}{x-3}$의 값이

존재하므로

다항식 $g(x)-f(x)$는 $x-3$을 인수로 갖는다.

$g(x)-f(x) = (x-3)(x+k)$ (k는 실수)

$\lim_{x\to 3}\frac{g(x)-f(x)}{x-3} = \lim_{x\to 3}\frac{(x-3)(x+k)}{x-3}$

$= \lim_{x\to 3}(x+k) = 3+k = 8$

$k=5$이므로 $g(x)-f(x) = (x-3)(x+5)$

따라서 $g(5)-f(5) = 20$

5) [정답] ①

[해설]

함수 $f(x)$가 $x=3$에서 연속이므로

$\lim_{x\to 3-} f(x) = \lim_{x\to 3+} f(x) = f(3)$

$\lim_{x\to 3-} f(x) = \lim_{x\to 3-}(2x+a) = 6+a$,

$\lim_{x\to 3+} f(x) = f(3) = 2-a$

이므로 $6+a = 2-a$, $a = -2$

6) [정답] ①

[해설]

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 $x=2$에서

연속이어야 하므로

$\lim_{x\to 2+} f(x) = \lim_{x\to 2-} f(x) = f(2)$

$4+a = 6-a$ $\therefore\ a = 1$

7) [정답] ③

[해설]

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=4$에서 연속이다. 이때 $f(4)=4$이고

$$\lim_{x\to 4-} f(x)=\lim_{x\to 4-}(x-a)^2=(4-a)^2$$

$$\lim_{x\to 4+} f(x)=\lim_{x\to 4+}(2x-4)=4$$

이므로

$$(4-a)^2=4,\qquad a^2-8a+12=0$$

$$(a-2)(a-6)=0,\qquad a=2 \text{ 또는 } a=6$$

따라서 모든 상수 a의 값의 곱은 12이다.

8) [정답] ②

[해설]

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로 $x=-2$에서 연속이다. 이때 $f(-2)=4-a$이고

$$\lim_{x\to -2-} f(x)=\lim_{x\to -2-}(5x+a)=-10+a$$

$$\lim_{x\to -2+} f(x)=\lim_{x\to -2+}(x^2-a)=4-a$$

이므로

$$-10+a=4-a\qquad \therefore\ a=7$$

9) [정답] ①

[해설]

함수 $\{f(x)\}^2$이 실수 전체의 집합에서 연속이 되려면 $x=2$에서 연속이어야 한다.

$\lim_{x\to 2-}\{f(x)\}^2=\lim_{x\to 2+}\{f(x)\}^2=\{f(2)\}^2$이어야 하므로

$\lim_{x\to 2-}\{f(x)\}^2=(5-2a)^2$, $\lim_{x\to 2+}\{f(x)\}^2=1$, $\{f(2)\}^2=1$

에서 $(5-2a)^2=1$

따라서 $a=2$ 또는 $a=3$

모든 상수 a의 값의 합은 $2+3=5$이다.

10) [정답] ③

[해설]

함수 $(f(x)+a)^2$이 실수 전체의 집합에서 연속이려면 $x=0$에서 연속이어야 하므로

$$\lim_{x\to 0+}(f(x)+a)^2=\lim_{x\to 0-}(f(x)+a)^2=(f(0)+a)^2$$

이때 $(f(0)+a)^2=(3+a)^2$이고

$$\lim_{x\to 0+}(f(x)+a)^2=\lim_{x\to 0+}(-x^2+3+a)^2$$

$$=(3+a)^2$$

$$\lim_{x\to 0-}(f(x)+a)^2=\lim_{x\to 0-}\left(x-\frac{1}{2}+a\right)^2$$

$$=\left(-\frac{1}{2}+a\right)^2$$

이므로 $\quad (3+a)^2=\left(-\frac{1}{2}+a\right)^2$

$$9+6a+a^2=\frac{1}{4}-a+a^2,\qquad 7a=\frac{1}{4}-9$$

$$\therefore\ a=-\frac{5}{4}$$

11) [정답] ②

[해설]

조건 (가)의 식의 양변에 $x=0$을 대입하면

$0\times f(0)=b$에서 $b=0$

조건 (가)의 식의 양변에 $x=4$를 대입하면

$2f(4)=16+4a$

조건 (나)에 의하여 $4=16+4a$에서 $a=-3$

그러므로 $x\geq -\frac{1}{2}$이고 $x\neq 0$인 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=\dfrac{x(x-3)}{\sqrt{2x+1}-1}$

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 연속이므로

함수 $f(x)$는 $x=0$에서 연속이다.

따라서 $f(0)=\lim_{x\to 0} f(x)$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x(x-3)}{\sqrt{2x+1}-1}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x(x-3)\left(\sqrt{2x+1}+1\right)}{\left(\sqrt{2x+1}-1\right)\left(\sqrt{2x+1}+1\right)}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{x(x-3)\left(\sqrt{2x+1}+1\right)}{2x}$$

$$=\lim_{x\to 0}\frac{(x-3)\left(\sqrt{2x+1}+1\right)}{2}$$

$$=\frac{-3\times 2}{2}=-3$$

12) [정답] ⑤

[해설]

평균변화율 $\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}=h^2+2h+3$에서

$f'(1)=\lim_{h\to 0}\dfrac{f(1+h)-f(1)}{h}$

$=\lim_{h\to 0}(h^2+2h+3)$

$=3$

13) [정답] ③

[해설]

$\lim_{h\to 0}\frac{f(1+2h)-4}{h}=6$이고 $\lim_{h\to 0}h=0$이므로

$\lim_{h\to 0}\{f(1+2h)-4\}=0,\ f(1)=4$

$\lim_{h\to 0}\frac{f(1+2h)-4}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{f(1+2h)-f(1)}{2h}\times 2$

$=f'(1)\times 2=6$

이므로 $f'(1)=3$

따라서 $f(1)+f'(1)=4+3=7$

14) [정답] ②

[해설]

$g(x)=(x^2-2x)f(x)$의 양변을 x에 대하여 미분하면

$g'(x)=(2x-2)f(x)+(x^2-2x)f'(x)$

$g'(0)=-2f(0),\ g'(2)=2f(2)$

$g'(0)+g'(2)=2\{-f(0)+f(2)\}=16$

따라서 $f(2)-f(0)=8$

15) [정답] ②

[해설]

$(x+1)f(x)+(1-x)g(x)=x^3+9x+1$ …… ㉠

㉠에 $x=0$을 대입하면 $f(0)+g(0)=1$

$f(0)=4$이므로 $g(0)=-3$이다.

㉠의 양변을 미분하면

$f(x)+(x+1)f'(x)-g(x)+(1-x)g'(x)=3x^2+9$ …… ㉡

㉡에 $x=0$을 대입하면 $f(0)+f'(0)-g(0)+g'(0)=9$

따라서 $f'(0)+g'(0)=9-f(0)+g(0)=9-4+(-3)=2$

16) [정답] 22

[해설]

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(3,\ 2)$에서의 접선의 기울기가 4이므로

$f(3)=2,\ f'(3)=4$

$g(x)=(x+2)f(x)$에서

$g'(x)=f(x)+(x+2)f'(x)$이므로

$g'(3)=f(3)+5f'(3)=2+5\times 4=22$

17) [정답] ②

[해설]

함수 $f(x)$가 $x=1$에서 미분가능하므로 $x=1$에서 연속이다.

$\lim_{x\to 1-}f(x)=\lim_{x\to 1+}f(x)=f(1)$

$\lim_{x\to 1-}f(x)=\lim_{x\to 1-}(3x+a)=a+3$

$\lim_{x\to 1+}f(x)=\lim_{x\to 1+}(2x^3+bx+1)=b+3$

$f(1)=a+3$

$a+3=b+3,\ a=b$

함수 $f(x)$가 $x=1$에서 미분가능하므로

$\lim_{x\to 1-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}$

$\lim_{x\to 1-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1-}\frac{3x+a-(a+3)}{x-1}=3$

$\lim_{x\to 1+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1+}\frac{(2x^3+ax+1)-(a+3)}{x-1}$

$=\lim_{x\to 1+}\frac{(x-1)(2x^2+2x+a+2)}{x-1}$

$=a+6$

$3=a+6,\ a=-3,\ b=-3$

따라서 $a+b=-6$

18) [정답] ③

[해설]

함수 $f(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하므로

함수 $f(x)$는 $x=1$에서 미분가능하다. 그러므로 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 연속이다.

$\lim_{x\to 1-}f(x)=\lim_{x\to 1+}f(x)=f(1)$에서

$a+b+1=-3b-1$

$\lim_{x\to 1-}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1-}\frac{(ax^2+bx+1)-(-3b-1)}{x-1}$

$=\lim_{x\to 1-}\frac{ax^2+bx+3b+2}{x-1}$

$=\lim_{x\to 1-}\frac{(-4b-2)x^2+bx+3b+2}{x-1}$

$=\lim_{x\to 1-}\frac{(x-1)\{(-4b-2)x-3b-2x-1}$

$=-7b-4$

$\lim_{x\to 1+}\frac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1+}\frac{(-3bx-1)-(-3b-1)}{x-1}$

$=\lim_{x\to 1+}\frac{-3b(x-1)}{x-1}=-3b$

함수 $f(x)$가 $x=1$에서 미분가능하므로 $-7b-4=-3b$에서

$b=-1,\ a=2$

따라서 $a+b=1$

19) [정답] ③

[해설]

함수 $f(x)$가 $x=2$에서 미분가능하므로

함수 $f(x)$는 $x=2$에서 연속이다.

$\lim_{x\to 2-} f(x)=\lim_{x\to 2+} f(x)=f(2)$에서

$2-a=4+2b+a,\ b=-a-1$

$$\lim_{x\to 2-}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2-}\frac{(x-a)-(2-a)}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2-}\frac{x-2}{x-2}=1$$

$$\lim_{x\to 2+}\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\lim_{x\to 2+}\frac{(x^2+bx+a)-(2-a)}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2+}\frac{x^2-(a+1)x+2(a-1)}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2+}\frac{(x-2)(x-a+1)}{x-2}$$

$$=\lim_{x\to 2+}(x-a+1)=3-a$$

함수 $f(x)$가 $x=2$에서 미분가능하므로

$1=3-a$에서 $a=2,\ b=-3$

따라서 $f(2)=0$

20) [정답] ⑤

[해설]

최고차항의 계수가 1이고 $f(0)=0$인 삼차함수 $f(x)$를

$f(x)=x^3+px^2+qx$ ($p,\ q$는 상수)

라 하면 $f'(x)=3x^2+2px+q$

$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-1}{x-a}=3$에서 $x\to a$일 때 (분모)$\to 0$이고 극한값이

존재하므로 (분자)$\to 0$이다.

즉 $\lim_{x\to a}\{f(x)-1\}=0$에서 $f(a)=1$

$\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=3$에서 $f'(a)=3$

즉 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ f(a))$에서의 접선의 방정식은

$y-f(a)=f'(a)(x-a)$에서 $y=3(x-a)+1$

이 직선의 y절편이 4이므로

$-3a+1=4,\quad a=-1$

즉 $f(-1)=1$에서 $-1+p-q=1,\quad p-q=2$

$f'(-1)=3$에서 $3-2p+q=3,\quad -2p+q=0$

두 식을 연립하여 풀면 $p=-2,\ q=-4$

따라서 $f(x)=x^3-2x^2-4x$이므로

$f(1)=1^3-2\times 1^2-4\times 1$

$=-5$

21) [정답] ①

[해설]

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(0,\ f(0))$에서의

접선의 방정식이 $y-f(0)=f'(0)(x-0)$이므로

$f'(0)=3,\ f(0)=-1$

$g'(x)=f(x)+(x+2)f'(x)$

따라서 $g'(0)=f(0)+2f'(0)$

$=-1+2\times 3$

$=5$

22) [정답] 11

[해설]

직선 $y=4x+5$와 곡선 $y=2x^4-4x+k$가

점 P$(a,\ b)$에서 접한다고 하자.

$f(x)=2x^4-4x+k$라 하면 $f'(x)=8x^3-4$

곡선 위의 점 P에서의 접선의 기울기가 4이므로

$f'(a)=8a^3-4=4,\ a^3=1$즉, $a=1$

점 P는 직선 $y=4x+5$ 위의 점이므로

$b=4\times 1+5=9$

이때 $f(1)=2-4+k=k-2=9$

따라서 $k=11$

23) [정답] 22

[해설]

$f(x)=x^3-10,\ g(x)=x^3+k$라 하자.

$f'(x)=3x^2$이므로

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 P$(-2,\ -18)$에서의

접선의 기울기는 $f'(-2)=12$

접선의 방정식은

$y-(-18)=12\{x-(-2)\},\ y=12x+6$

점 Q의 좌표를 $(\alpha,\ \alpha^3+k)$라 하자. (단, α는 상수)

$g'(x)=3x^2$이므로

곡선 $y=g(x)$ 위의 점 Q$(\alpha,\ \alpha^3+k)$에서의

접선의 기울기는 $g'(\alpha)=3\alpha^2$

접선의 방정식은 $y-(\alpha^3+k)=3\alpha^2(x-\alpha)$,

$y=3\alpha^2x-2\alpha^3+k$

두 접선이 일치하므로 $3\alpha^2=12,\ -2\alpha^3+k=6$

$\alpha=2$이면 $k=22,\ \alpha=-2$이면 $k=-10$

$k>0$이므로 $k=22$

24) [정답] ③

[해설]

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(2,3)$에서의 접선이 점 $(1,3)$을 지나므로 함수 $y=f(x)$의 그래프는 $x=2$에서 직선 $y=3$과 접한다.

$$f(x)=(x-2)^2(x-a)+3\ \ (a\text{는 상수})$$

으로 놓으면 $f'(x)=(x-2)(3x-2a-2)$

또한 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-2,f(-2))$에서의 접선의 방정식은 $f(-2)=-16a-29$, $f'(-2)=8a+32$이므로

$$y=(8a+32)(x+2)-16a-29$$

이 직선이 점 $(1,3)$을 지나므로 $x=1$, $y=3$을 대입하면

$$3=(8a+32)\times3-16a-29,\quad a=-8$$

$$\therefore\ f(x)=(x-2)^2(x+8)+3$$

$$\therefore\ f(0)=35$$

25) [정답] ⑤

[해설]

$f(x)=\frac{1}{3}x^3-2x^2-12x+4$에서

$$f'(x)=x^2-4x-12=(x+2)(x-6)$$

$f'(x)=0$에서 $x=-2$ 또는 $x=6$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	6	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-2$에서 극대이고 $x=6$에서 극소이므로

$$\alpha=-2,\ \beta=6\qquad\therefore\ \beta-\alpha=8$$

26) [정답] ①

[해설]

함수 $f(x)$가 $x=1$에서 극값을 가지므로

$f'(1)=0$

$f'(x)=3x^2+2ax-9$에서

$f'(1)=3+2a-9=0$이므로 $a=3$

$f'(x)=3x^2+6x-9=3(x-1)(x+3)$

함수 $f(x)$는 $x=-3$에서 극댓값을 갖는다.

따라서 $f(-3)=-27+27+27+4=31$

27) [정답] ⑤

[해설]

$f(x)=x^3+ax^2+3a$에서 $f'(x)=3x^2+2ax$

함수 $f(x)$가 $x=-2$에서 극대이므로

$f'(-2)=12-4a=0,\ a=3$

$f'(x)=3x^2+6x=3x(x+2)$

$f'(x)=0$에서 $x=-2$ 또는 $x=0$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $f(x)$의 극솟값은 $f(0)=3a=9$

28) [정답] ③

[해설]

$f(x)=x^3+ax^2+bx+1$에서

$$f'(x)=3x^2+2ax+b$$

함수 $f(x)$가 $x=-1$, $x=3$에서 극값을 가지므로, 이차방정식 $3x^2+2ax+b=0$의 서로 다른 두 실근이 -1, 3이다. 따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$$-1+3=-\frac{2a}{3},\ -1\times3=\frac{b}{3}$$

$$\therefore\ a=-3,\ b=-9$$

$f(x)=x^3-3x^2-9x+1$이므로 극댓값은 $x=-1$일 때, 6이다.

29) [정답] ①

[해설]

$f'(x)=6x^2-6$

$$=6(x+1)(x-1)$$

$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=1$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	$a+4$	↘	$a-4$	↗

함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극솟값 $a-4$를 갖는다.

따라서

$a-4=2,\ a=6$

30) [정답] 6

[해설]

함수 $f(x)=ax^3+bx+a$가 $x=1$에서 극솟값 -2를 가지므로

$f(1)=-2,\ f'(1)=0$

$f(1)=a+b+a=2a+b=-2$ …… ㉠

$f'(x)=3ax^2+b$에서 $f'(1)=3a+b=0$ …… ㉡

㉠과 ㉡을 연립하면 $a=2,\ b=-6$

$\therefore\ f(x)=2x^3-6x+2,\ f'(x)=6x^2-6$

$f'(x)=6x^2-6=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=1$

함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극댓값을 가지므로

$f(-1)=-2+6+2=6$

31) [정답] ②

[해설]

$f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	…	-1	…	1	…
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극댓값을 갖고, $x=1$에서 극솟값을 갖는다.

$f(1)=1-3+2a=a+3$이므로 $a=5$

$f(x)=x^3-3x+10$

따라서 $f(-1)=(-1)^3-3\times(-1)+10=12$

32) [정답] 4

[해설]

[정답] 4

[해설]

함수 $f(x)=x^3+ax^2-9x+b$에서

$f'(x)=3x^2+2ax-9$

함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극솟값을 가지므로

$f'(1)=3+2a-9=0\ \therefore\ a=3$

이때

$f'(x)=3x^2+6x-9=3(x-1)(x+3)$

함수 $f(x)$는 $x=-3$에서 극댓값을 가지므로

$f(-3)=-27+27+27+b=27+b$

$27+b=28$에서 $b=1$

$\therefore\ a+b=3+1=4$

33) [정답] ⑤

[해설]

$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$

이므로 $f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=3$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면

x	…	-1	…	3	…
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$의 극솟값은 $f(3)=k-27=-17$이므로

$k=10,\ f(x)=x^3-3x^2-9x+10$

함수 $f(x)$의 극댓값은 $f(-1)=15$

34) [정답] 41

[해설]

양수 a에 대하여 함수 $f(x)$를

$f(x)=2x^3-3ax^2-12a^2x$

라 하면

$f'(x)=6x^2-6ax-12a^2$

$f'(x)=0$에서 $6(x-2a)(x+a)=0$

$x=-a$ 또는 $x=2a$

함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	…	$-a$	…	$2a$	…
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

함수 $f(x)$의 극댓값이 $\frac{7}{27}$이므로

$f(-a)=-2a^3-3a^3+12a^3=7a^3$

에서 $7a^3=\frac{7}{27}$ $\therefore\ a=\frac{1}{3}$

$f(x)=2x^3-x^2-\frac{4}{3}x$에서

$f(3)=2\times3^3-3^2-4=41$

35) [정답] ②

[해설]

$g(x)=x^3-3x^2+p$라 하면 $f(x)=|g(x)|$

$g'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$

$g'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=2$

$g(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	…	0	…	2	…
$g'(x)$	+	0	−	0	+
$g(x)$	↗	극대	↘	극소	↗

따라서 함수 $f(x)=|g(x)|$가 극대가 되는 x가
2개가 되려면
$g(0)=p>0,\ g(2)=p-4<0$ 즉, $0<p<4$
$f(0)=|p|=p,\ f(2)=|p-4|=4-p$
$f(0)=f(2)$이므로 $p=4-p$ 즉, $p=2$

36) [정답] ④

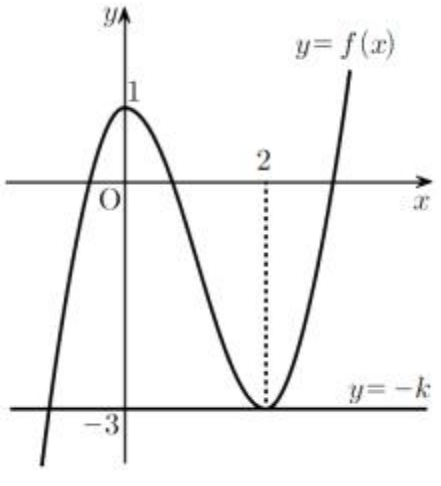
[해설]
$f(x)=x^3-3x^2-9x+k$라 하면
$f'(x)=3x^2-6x-9=3(x+1)(x-3)$
$f'(x)=0$에서 $x=-1$ 또는 $x=3$
삼차방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수가 2이므로
$f(-1)f(3)=0,\quad (k+5)(k-27)=0$
$k=-5$ 또는 $k=27$
따라서 모든 실수 k의 값의 합은
$-5+27=22$

37) [정답] ③

[해설]
두 곡선 $y=2x^2-1,\ y=x^3-x^2+k$가 만나는 점의 개수가
2이므로 방정식 $2x^2-1=x^3-x^2+k$에서
$x^3-3x^2+1=-k$
이때 $f(x)=x^3-3x^2+1$로 놓으면 $f'(x)=3x^2-6x$
$f'(x)=0$에서 $x=0$ 또는 $x=2$
함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	1	↘	−3	↗

따라서 함수 $f(x)$의 그래프는 다음 그림과 같고 양수 k에
대하여 직선 $y=-k$와 서로 다른 두 점에서 만나려면
$-k=-3 \therefore\ k=3$



38) [정답] ⑤

[해설]
$f(x)\le g(x)$에서 $g(x)-f(x)\ge 0$
즉 $x^4+\frac{4}{3}x^3-4x^2+a\ge 0$
$h(x)=x^4+\frac{4}{3}x^3-4x^2+a$라 하면 $h(x)\ge 0$
$h'(x)=4x^3+4x^2-8x=4x(x-1)(x+2)$
$h'(x)=0$에서 $x=-2$ 또는 $x=0$ 또는 $x=1$
함수 $h(x)$의 증가와 감소를 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$h'(x)$	−	0	+	0	−	0	+
$h(x)$	↘	$a-\frac{32}{3}$	↗	a	↘	$a-\frac{5}{3}$	↗

함수 $h(x)$는 $x=-2$에서 최솟값 $a-\frac{32}{3}$를 갖는다.
$a-\frac{32}{3}\ge 0$에서 $a\ge\frac{32}{3}$
따라서 실수 a의 최솟값은 $\frac{32}{3}$이다.

39) [정답] 31

[해설]
부등식 $2k-8\le\frac{f(k+2)-f(k)}{2}\le 4k^2+14k$ …… ㉠
에서 $2k-8=4k^2+14k$를 만족하는 k의 값을 구하면
$4k^2+12k+8=0,\quad (k+1)(k+2)=0$
$k=-2$ 또는 $k=-1$
k의 값을 부등식 ㉠에 대입하면
$k=-2$일 때, $-12\le\frac{f(0)-f(-2)}{2}\le -12$
$\therefore\ f(0)-f(-2)=-24$ …… ㉡
$k=-1$일 때, $-10\le\frac{f(1)-f(-1)}{2}\le -10$
$\therefore\ f(1)-f(-1)=-20$ …… ㉢
$f(x)$는 최고차항의 계수가 1인 삼차함수이므로
$f(x)=x^3+ax^2+bx+c$ ($a,\ b,\ c$는 상수)
라 하자. ㉡, ㉢에서
$f(0)-f(-2)=-4a+2b+8$이므로 $-4a+2b+8=-24$
$f(1)-f(-1)=2+2b$이므로 $2+2b=-20$
위 두 식을 연립하면 $a=\frac{5}{2},\ b=-11$
$f(x)=x^3+\frac{5}{2}x^2-11x+c$이므로
$f'(x)=3x^2+5x-11$

$\therefore\ f'(3)=3\times3^2+5\times3-11=31$

40) [정답] ①

[해설]

두 점 P, Q의 위치가 같아지는 시각 t는 $t\geq0$에서 방정식 $x_1=x_2$의 실근과 같다.

$$x_1-x_2=(t^2+t-6)-(-t^3+7t^2)$$
$$=(t^2+1)(t-6)$$

$x_1-x_2=0$에서 $\quad t=6\ (\because\ t\geq0)$

두 점 P, Q의 시각 t에서의 가속도를 각각 a_1, a_2라 하면

$$a_1=2,\ a_2=-6t+14$$

이므로

$$p=2,\ q=-22$$
$\therefore\ p-q=24$

41) [정답] 6

[해설]

점 P의 시각 t $(t>0)$에서의 속도를 $v(t)$라 하면

$v(t)=6t^3-24t^2+30t-12$

$=6(t-1)^2(t-2)$

$v(t)=0$에서 $t=1$ 또는 $t=2$

함수 $x(t)$의 증가와 감소를 표로 나타내면

t	0	…	1	…	2	…
$v(t)$		−	0	−	0	+
$x(t)$		↘	$-\frac{7}{2}$	↘	-4	↗

점 P는 $0<t<2$에서 운동 방향이 음의 방향이고

$t>2$에서 운동 방향이 양의 방향이므로

점 P는 시각 $t=2$에서 운동 방향이 바뀐다.

점 P의 시각 t $(t>0)$에서의 가속도를 $a(t)$라 하면

$a(t)=v'(t)=18t^2-48t+30$

따라서

점 P의 운동 방향이 바뀌는 순간

점 P의 가속도는

$a(2)=18\times2^2-48\times2+30$

$=6$

42) [정답] ②

[해설]

시각 t에서의 점 P의 속도를 $v(t)$, 가속도를 $a(t)$라 하면

$x=t^3-\frac{3}{2}t^2-6t$에서

$$v(t)=\frac{dx}{dt}=3t^2-3t-6,\ a(t)=\frac{dv}{dt}=6t-3$$

$v(t)=0$에서 $3t^2-3t-6=0$이므로

$$3(t+1)(t-2)=0,\quad t=-1\ \text{또는}\ t=2$$

따라서 점 P는 시각 $t=2$에서 운동 방향이 바뀌므로 시각 $t=2$에서의 점 P의 가속도는

$$a(2)=6\times2-3=9$$

43) [정답] 12

[해설]

두 점 P, Q의 시각 t $(t>0)$에서의 속도를 각각 $v_1(t)$, $v_2(t)$라 하면

$v_1(t)=3t^2-6t-24,\ v_2(t)=2t-a$

$v_1(t)=3(t+2)(t-4)=0$에서 $t=4$

$0<t<4$에서 $v_1(t)<0$, $t>4$에서 $v_1(t)>0$

이므로 점 P의 운동 방향은 시각 $t=4$에서만 바뀐다.

또한 두 점 P, Q의 운동 방향이 동시에 바뀌므로

점 Q의 운동 방향도 시각 $t=4$에서 바뀌어야 한다.

$v_2(4)=8-a=0$에서 $a=8$

따라서 $a+k=8+4=12$